

Entornos de desarrollo con Python

¿Qué es un IDE?

Un IDE, conocido en español como «entorno de desarrollo integrado», es un paquete que contiene todas las herramientas necesarias para crear un programa y hacer que el proceso sea lo más sencillo posible. Normalmente está formado por los siguientes elementos:

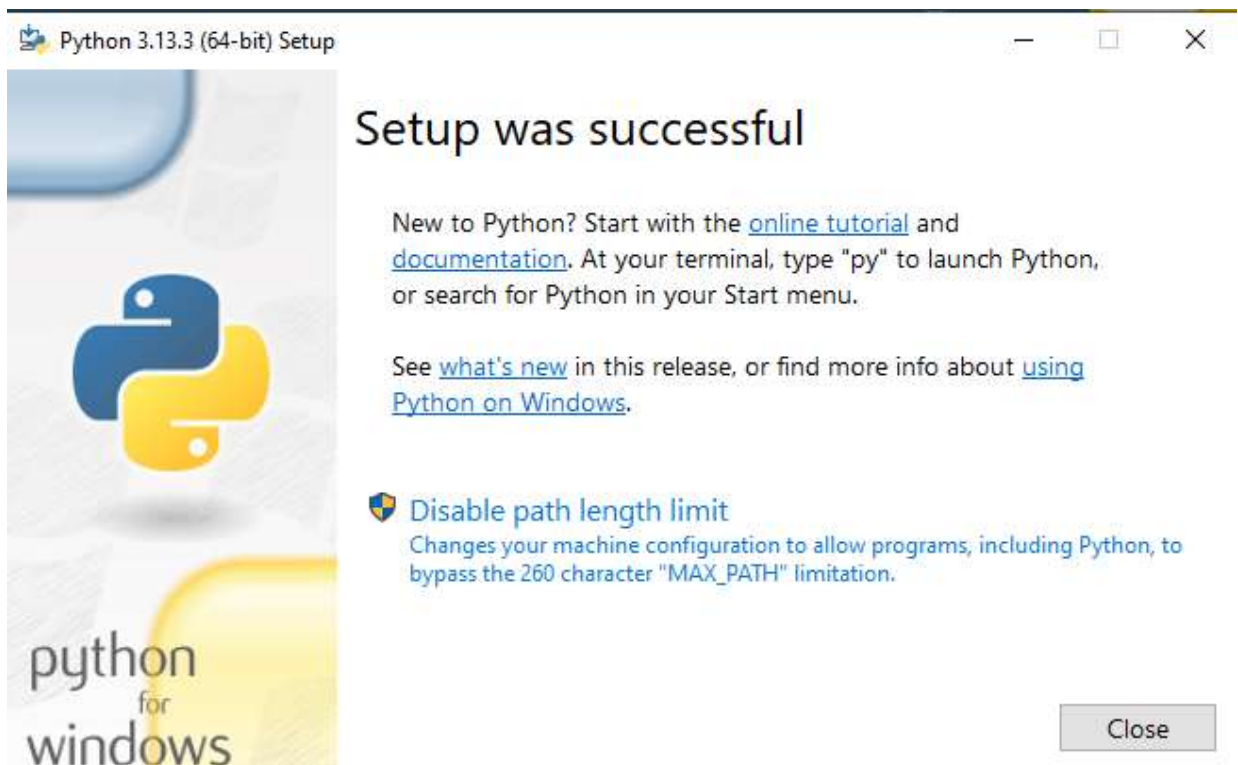
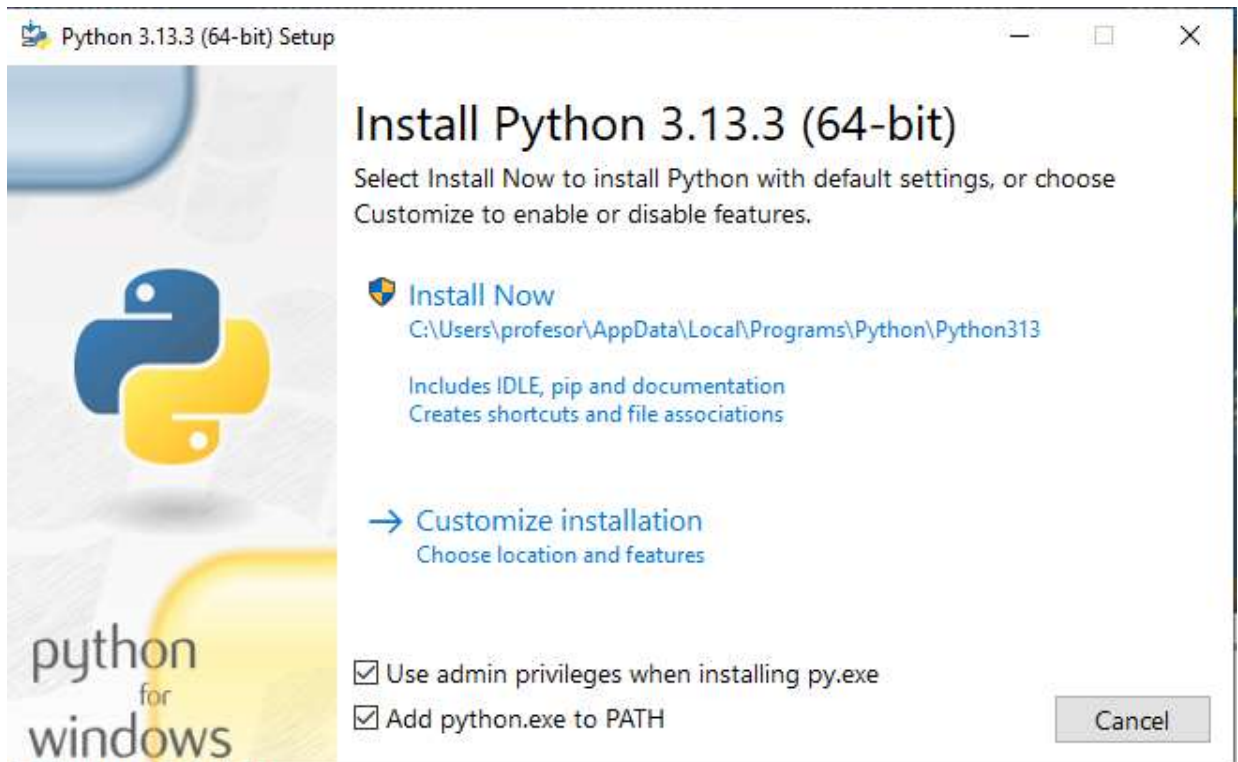
- Un editor de textos, para escribir, guardar y abrir el código de nuestros programas. La mayoría de los editores incluyen también una herramienta de autocompletado inteligente de código, que permite completar los nombres de variables y funciones que se van escribiendo en el código.
- Un compilador o intérprete, que permita traducir el código al lenguaje que entiende el ordenador.
- Un depurador, para poder probar el código que hemos escrito y eliminar posibles errores.

Instalar Python en Windows

Para instalar Python en un sistema Windows, **podemos descargar el instalador desde el sitio web oficial de Python:** (<https://www.python.org/downloads/>).



Una vez descargado el instalador, simplemente ejecutamos el archivo y seguimos las instrucciones del asistente de instalación.



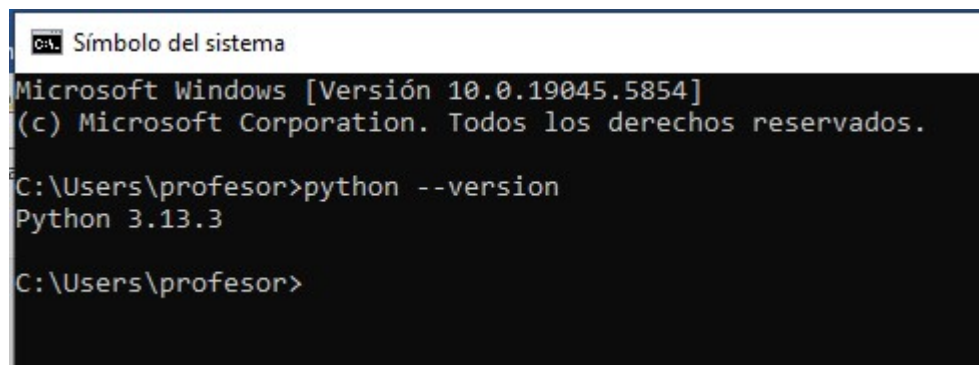
Verificar la instalación

Una vez que la instalación haya finalizado, es conveniente **verificar que Python se haya instalado correctamente** en tu sistema.

Para ello, abrimos una ventana de terminal y escribimos el siguiente comando:

```
python --version
```

Este comando debería imprimir la versión de Python instalada en tu sistema. Si ves algo como:

A screenshot of a Windows command prompt window titled 'Símbolo del sistema'. The window shows the following text: 'Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5854]', '(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.', 'C:\Users\profesor>python --version', 'Python 3.13.3', and 'C:\Users\profesor>'.

```
C:\Users\profesor>python --version
Python 3.13.3
C:\Users\profesor>
```

Entornos de desarrollo

Ahora que tenemos Python instalado en nuestro sistema, **necesitamos un entorno de desarrollo** donde podamos escribir, depurar y ejecutar nuestro código.

Existen varios entornos de desarrollo populares para Python, cada uno con sus propias características y ventajas. Usaremos Visual Studio Code.

Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código ligero y altamente personalizable que cuenta con una gran popularidad. Es compatible con una gran cantidad de lenguajes, que incluye Python. Ofrece soporte para depuración, control de versiones, integración con entornos virtuales y mucho más.

Si aún no tienes Visual Studio Code instalado en tu sistema, sigue estos

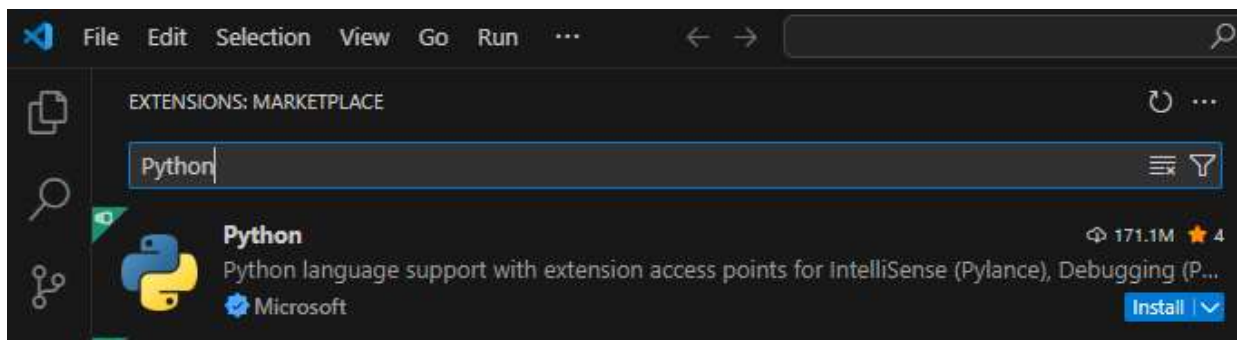
pasos para descargar e instalar el editor:

- Abrir el navegador web e ir al sitio web oficial de Visual Studio Code.
- Haz clic en el botón de descarga para tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).
- Una vez que se complete la descarga, ejecutar el instalador y seguir las instrucciones para completar la instalación.

Configurar VSCode para Python

Para habilitar el soporte de Python en VSCode necesitamos **instalar la extensión oficial de Python**. Para ello:

- Abrimos Visual Studio Code
- Vamos a la pestaña de Extensiones en la barra lateral izquierda (icono de cuatro cuadrados).
- En el campo de búsqueda, ponemos Python
- Deberías ver la extensión “Python” ofrecida por Microsoft en los resultados de búsqueda.
- Haz clic en Instalar para instalar la extensión.



Ejecución de scripts Python

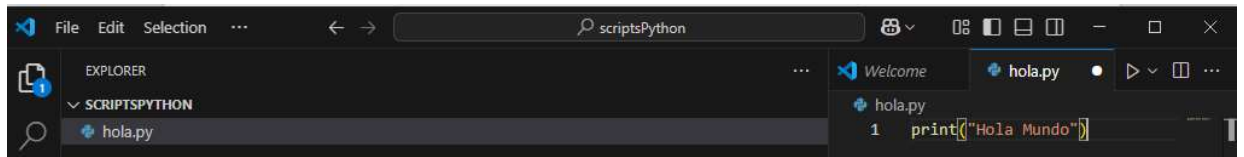
Ahora ya estamos listos para **crear y ejecutar un script Python** en Visual Studio Code. Lo primero, resulta conveniente crear una carpeta para tu proyecto, y abrirla con VSCode.

Dentro de nuestra carpeta, creamos un nuevo archivo Python haciendo clic en Archivo > Nuevo Archivo (o utilizando el atajo de teclado (Ctrl

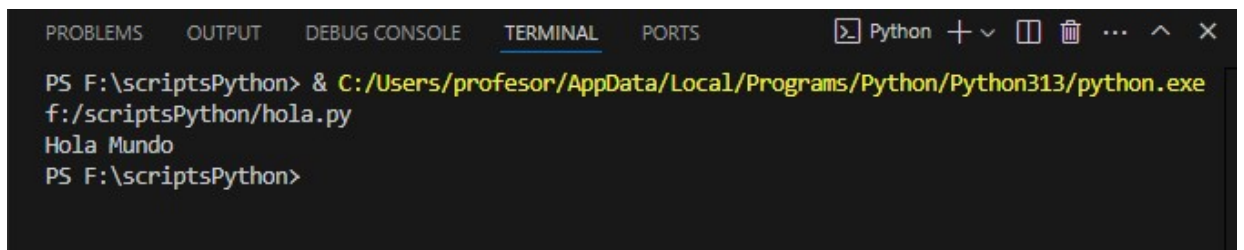
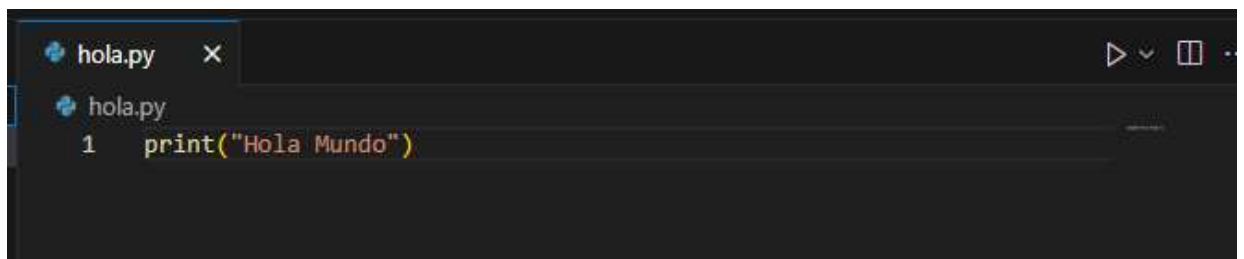
+ N).

Para este ejemplo podemos llamar al fichero de cualquier forma, por ejemplo, hola.py. Abrimos nuestro fichero, escribimos lo siguiente, y guardamos el fichero.

```
print("Hola Mundo")
```



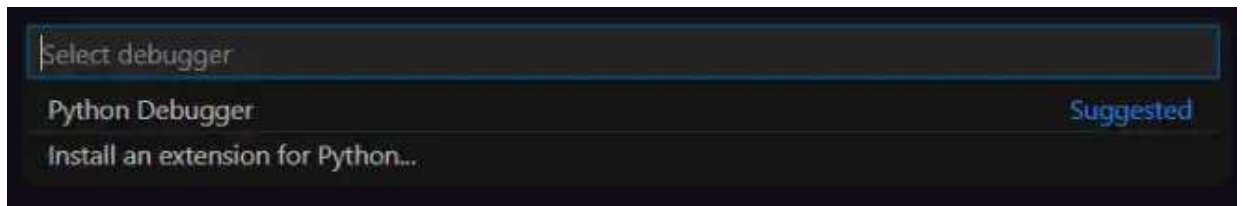
Ahora, para ejecutar el script de Python podemos hacer clic en el botón de reproducción en la esquina superior derecha del editor. Verás la salida de tu script en la ventana de salida de VSCode.



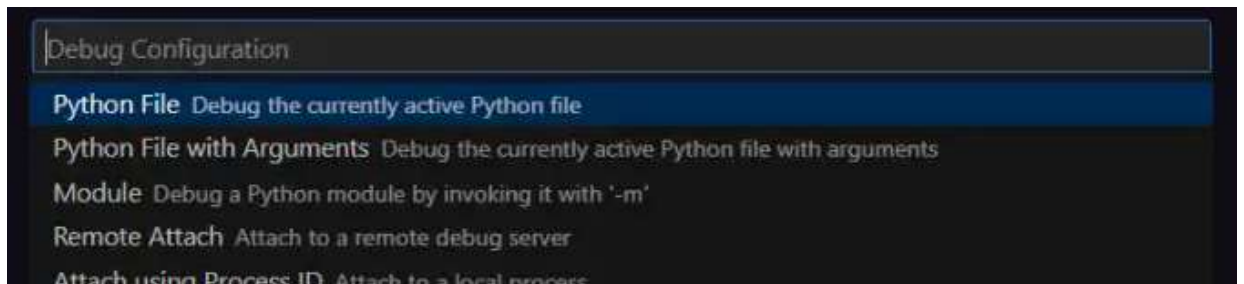
Cómo debuggear

Finalmente, también podemos **usar Visual Studio Code para Debuggear** nuestro código en Python. Para ello con un fichero de Python abierto, hacemos clic en Run > Start debugging o utilizando el atajo de teclado (F5).

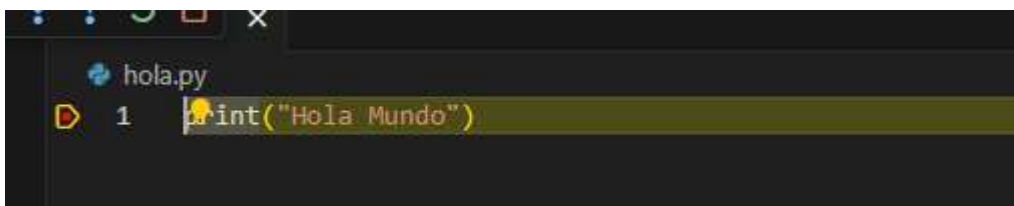
Nos saldrá una ventana para elegir el debugger que queremos usar. En este caso, elegimos Python Debugger.



A continuación, nos pedirá la configuración de Debug. De momento, elegimos Python File.



Ahora ya podéis ejecutar línea a línea vuestro código, usar breakpoints, o usar las herramientas de debug para inspeccionar el valor de vuestras variables mientras el programa se ejecuta.



Instalar Python en Linux

En la mayoría de las distribuciones de Linux, **Python ya está instalado por defecto**. Si necesitamos instalar una versión más reciente, podemos utilizar el gestor de paquetes de nuestra distribución.

Por ejemplo, apt en Ubuntu o yum en CentOS.

```
sudo apt install python3
```

Verificar la instalación

Una vez que la instalación haya finalizado, es conveniente **verificar que**

Python se haya instalado correctamente en tu sistema.

Para ello, abrimos una ventana de terminal y escribimos el siguiente comando,

```
python --version
```

Este comando debería imprimir la versión de Python instalada en tu sistema. Si ves algo como:

```
Python 3.x.x
```

Donde 3.X.X es la versión de Python ¡felicidades! Has instalado Python correctamente en tu sistema.

En los ordenadores de clase ya se encuentra instalado Visual Studio Code para trabajar con Python